Мастер – класс

«Организация и проведение турниров юных математиков как средство развития интеллектуального и творческого потенциала учащихся»

Учителя Шабан А.Б., Невер Е.П.

Цель: создание условий для профессионального самосовершенствования учителя, в процессе которого формируется умение организовать исследовательскую деятельность учащихся в рамках турниров юных математиков.

Задачи мастер-класса:

1) актуализировать знания участников мастер-класса о необходимости развития исследовательских компетенций учащихся;
2) информирование участников мастер-класса о правилах проведения турнира юных математиков;
3) продемонстрировать опыт работы по теме мастер-класса.

Этапы мастер-класса:

1. Мотивационно-установочный этап
2. Информационный этап
3. Операционно--деятельностный этап
4. Подведение итогов

Ход мастер-класса

Мотивационно-установочный этап

Современный период предъявляет целый ряд требований, как к выпускникам школ, так и к студентам ВУЗов, будущим специалистам в самых различных сферах деятельности. Это не только способность приобретать и усваивать знания, но и умение творчески, нестандартно мыслить, создавать принципиально новый продукт. Молодой человек, у которого будут сформированы элементарные черты исследователя, быстрее и шире разовьет их в вузе. Если же по окончании школы он пойдет на производство, в сферу услуг и т. д., имея общие представления о постановке и методах решения проблем, он будет трудиться более эффективно, принесет больше пользы обществу.

На формирование этих навыков направлен целый ряд компетенций, предусмотренных к реализации педагогами современной школы, и, прежде всего, компетенция исследовательская.

Исследовательская компетенция - совокупность знаний в определенной области, умения видеть и решать проблемы на основе выдвижения и обоснования гипотез, ставить цель и планировать деятельность, осуществлять сбор и анализ необходимой информации, выбирать наиболее оптимальные методы,

выполнять эксперимент, представлять результаты исследования; способность применять эти знания и умения в конкретной деятельности.
Мини-турниры и турниры юных математиков как нельзя лучше содействуют развитию познавательной активности учащихся

Информационный этап

Турнир юных математиков – командные соревнования учащихся в умении решать математические задачи исследовательского характера, грамотно и убедительно представлять полученные результаты, аргументированно отстаивать свою точку зрения в публичных дискуссиях.

Целями турниров юных математиков являются привлечение молодежи к науке и научной деятельности, дополнительное образование, обучение методам и привитие навыков научных исследований.

Задачами турниров юных математиков является реализация и обучение основным научным и образовательным компетенциям (знаниям, умениям и навыкам) с использованием основных элементов научного исследования, а именно:

1. умение проводить исследовательскую работу (решать исследовательские задания (проблемы), работать с литературой, Интернетом и др. источниками, грамотно, лаконично и логично, ясно и доходчиво оформить результаты – сделать статью),

2. умение сделать доклад: доходчиво и убедительно представить результаты в устной речи с использованием презентация и других иллюстрирующих или технических средств,

3. умение оценить письменную работу (статью и т.п.),

4. умение грамотно, убедительно и этично вести дискуссию,

5. умение оценить дискуссию,

6. умение дать письменный отзыв (написать рецензию), в частности, умение (раз-)отличить 3 уровня ошибок (если таковые имеются): опечатки и(или) неточные формулировки, несущественные ошибки и существенные ошибки и прокомментировать их, а также дать общую оценку работе, в которой отражено понимание самой работы и ее результатов.

7. умение решать самостоятельно,

8. умение работать в команде,

9. умение проявлять смелость, свое видение и находчивость в проведении исследовательской работы,

10. приобщение учащихся к современным математическим теориям, развитие интереса и поощрение самостоятельного изучения материала серьезного уровня, подготовка на этой основе образовательной и научной базы,

11. воспитание научной этики.

Основные принципы, на которых строятся турниры юных математиков:

♣ хоть турнир это и соревнование, но во все элементы и мероприятия турнира (туры, математические бои, раунды, жеребьевки и т.п.) изначально закладывается следующий основополагающий принцип – максимально приблизить такое состязание к научной конференции, то есть реальному представлению командами (школами, регионами, странами) уровень дополнительного образования молодежи в старших классах, а также обмен опытом и координация действий в данной сфере, отсюда:

♣ во-первых, принципы, заложенные в сравнение и оценивание разнообразных сторон научной деятельности, которую тренируют и демонстрируют команды в ходе одного математического боя – это оценка доклада, оценка оппонирования (насколько оппонент разобрался в материалах и докладе докладчика и оценил его работу), оценка рецензирования (насколько рецензент разобрался в дискуссии оппонент - докладчик), оценка письменных отзывов, оценка умения убедительно и в то же время этично вести дискуссию, по ходу турнира – учет всех представленных элементов исследования и дискуссии в разных боях, по разным задачам, с разными соперниками и т.п.

♣ во-вторых, принципы, заложенные в процедуру жеребьевки , обеспечивающие минимальность случайности и максимальную возможность командам проявить себя на своих лучших задачах, а именно: инициатива в жеребьевке у докладчика – он выбирает задачу для доклада, докладчик имеет большое число отказов, что дает возможность выбирать свою лучшую задачу или, по крайней мере, выбирать задачи, исходя из своих стратегических целей.

Руководители команд

Руководители команд выполняют две основные миссии: научную и организационную. Как научные руководители они:

♣ обучают школьников основам математических знаний в тех областях, к которым относятся задания турнира,

♣ подсказывают направления исследований и консультируют по мере продвижения в этих направлениях (например, подсказывают, на какие более простые подзадачи можно разбить основную задачу, или возможные приемы (методы) доказательств и т.п.),

♣ помогают найти источники по соответствующим теориям,

♣ объясняют (консультируют) как подготовить письменные материалы по задаче (другим словами, как написать статью по своим материалам), что и как включить в презентацию, а также как написать письменный отзыв на материалы соперников,

♣ проверяют письменные материалы и указывают на ошибки в них,

♣ помогают в изучении и оценивании материалов других команд. Однако, научные руководители не должны решать задания турнира за своих учащихся. Им также не разрешается помогать своим командам непосредственно во время проведения боев.

Правила математического боя

Математический бой – главная составная часть турнира юных математиков. Под математическим боем понимается организованная дискуссия нескольких команд, в которой каждая участвующая команда поочередно выступает в качестве *докладчика* своих результатов, *оппонента* по выступлению докладывавшей команды и *рецензента*, оценивающего качество дискуссии двух других команд.

Команды, участвующие в математическом бое, называются участниками боя. Как правило, в бое участвуют четыре команды. Все участники одного боя образуют состав боя.

Математический бой состоит из нескольких раундов, в каждом из которых обсуждается одна задача, отличная от задач других раундов. Количество раундов совпадает с числом команд, участвующих в этом бое. В каждом раунде команда-участник исполняет только одну из ролей: Докладчика (Д), Оппонента (О), Рецензента (Р) или Наблюдателя (Н).

Порядок прохождения и регламент действий в каждом раунде

Обязательные действия		
1	Перерыв. Проветривание помещения. Совещание жюри боя. Подготовка Докладчика к докладу	15 мин (*или более, в пределах времени, отведенного на раунд*)
2	Объявление оценок предыдущего раунда, либо представление жюри боя (в первом раунде)	до 5 мин
3	Выступление Докладчика с докладом	до 10 мин
4	Вопросы Оппонента Докладчику и ответы Докладчика, выступление Оппонента, ответ Докладчика на выступление Оппонента	до 10 мин
5	Вопросы Рецензента Докладчику и Оппоненту, ответы Докладчика и Оппонента, выступление Рецензента	до 7 мин

Состав боя определяется полной схемой турнира. Порядок выступления команд в бое и обсуждаемые задачи определяются путем жеребьевки. Жеребьевка каждого боя проводится в два этапа, отдельно от жеребьевки других боев.

Бой А

	Раунд →	7		3		9		6	
	Задача →								
	Команда ↓								
1	ГУО «Гимназия № 1 имени В.А.Короля г. Червеня»	Д			Н	Р			О
2	Минский Государственный Областной Лицей	О		Д			Н	Р	
3	ГУО "Гимназия г. Фаниполя"		Р	О		Д			Н
4	ГУО «Боровлянская гимназия» Минского района	Н			Р	О		Д	

После окончания жеребьевки всем оппонирующим участникам каждого раунда боя выдаются материалы, предоставленные соответствующими Докладчиками, для изучения и подготовки письменных отзывов и устных выступлений по ним. В этой подготовке может участвовать руководитель команды.

Обязанности участников боя

Докладчик должен дать краткое, но ясное и логичное изложение результатов, полученных командой при решении исследовательского задания. Хороший доклад должен включать

♣ основные собственные результаты,

♣ существенные идеи доказательств,

♣ используемые известные методы или результаты, а также важные для обоснований технические действия (логические обосновании, цепочки преобразований и(или) оценок и т.п.),

♣ показательные примеры. Доклад и презентация должны быть построены таким образом, чтобы дать ясное и четкое представление о содержании своей работы по задаче всем участникам дискуссии (в частности, и тем, кто не знакомился с письменными материалами команды заранее). Доклад команды должен полностью соответствовать письменным материалам. Докладчику следует дать резюме (краткий общий итог) своей работы в начале или в конце своего выступления.

Оппонент анализирует решение и представление Докладчика, указывая как на ошибки и неточности в его работе, так и на ее достоинства. Одна из основных целей Оппонента – инициировать содержательную и плодотворную

дискуссию. Оппонент может задавать вопросы Докладчику (и ему следует это делать) в следующих ситуациях (например):

♣ Оппонент не понял некоторые пункты (абзацы) в письменных материалах и хочет прояснить их для себя,

♣ Оппонент нашел ошибки в решении и хочет выяснить, как они влияют на работу в целом и возможно ли их быстро исправить, не меняя сути дальнейшего изложения,

♣ некоторые доказательства очень трудны, и Оппонент хотел бы понять, может ли Докладчик объяснить их более простым языком,

♣ в решение используются сложные разделы математики (вне школьной программы) и Оппонент хотел бы проверить понимает ли Докладчик используемые факты.

Рецензент в своем выступлении оценивает, во-первых, выступление Оппонента: объективность оценки им доклада и его результатов, существенность и корректность заданных вопросов, а во-вторых – ответы Докладчика: их четкость, убедительность, находчивость. В случае необходимости Рецензент дает свою оценку доклада (например, если его оценка не совпадает с общей оценкой Оппонента, или в докладе есть недостатки, не замеченные Оппонентом, и т.п.).

Каждая ***команда-Наблюдатель*** имеет право на участие в дискуссии, если у нее имеются существенные дополнения или замечания, вызванные ходом дискуссии и не указанные Докладчиком, Оппонентом и Рецензентом. Малосодержательные выступления Наблюдателей, необоснованно затягивающие дискуссию, могут получить отрицательную оценку, снижающую итоговую сумму баллов команды.

Действия участников боя в каждом раунде оцениваются по следующим критериям: выполнение командами требований правил, умение команд представить и защитить результаты своих исследований, способность правильно оценить результаты других участников, грамотно, убедительно и корректно вести дискуссию. Кроме того, при оценке доклада жюри должно принимать во внимание количество и качество результатов, полученных Докладчиком при выполнении задания с учетом его сложности

Работа начинается с выявления учащихся, имеющих склонность и желание заниматься исследовательской деятельностью. Для участия в мини-турнирах набирается команда из учащихся 5-7 классов, для турниров -8-11 классов. Часто участники мини-турниров позже принимают участие в турнирах. Участ-

ники команд взрослеют, поэтому желательно, чтобы в командах были участники разных классов, так как тогда каждый год идет замена 2-3 участников, но в команде остаются опытные игроки.

После того, как команды сформированы, идет подготовка к турниру. Этот период длится несколько недель и состоит из этапов :

1 этап. Выбор задач. Каждый член команды выбирает для решения несколько задач. Часто одну и ту же задачу решают два человека. Выбор задач зависит от предпочтений учащихся. Одни любят решать игровые задачи, другие – геометрические, третьи – алгебраические. Также на выбор задачи влияет и уровень математической подготовки. Здесь необходимо активное участие руководителей, которые могут помочь определиться с выбором задач.

2 этап. Самостоятельное решение задач. Участники самостоятельно пытаются решить некоторые пункты задачи, тем более что первые из них достаточно простые. Причем слово «решать» здесь не только процесс поиска идей, методов, алгоритмов, доказательств, но и поиск информации в литературе, интернете, изучение их, сравнение своих результатов с известными, тренировка определенных навыков проведения исследовательской работы. С какими-то вопросами обращаются к руководителям команд за консультациями. Длительность этого этапа 1-1,5 недели.

3 этап. Совместный разбор задач. Команды собираются вместе с руководителями и презентуют свои решения. В ходе представления задачи автор рассказывает свое решение, а остальные слушают, задают вопросы, обсуждают решения, подают какие-то идеи, находят ошибки. В ходе таких обсуждений решение задачи существенно дополняется, автор задачи продолжает работать над ней. Таких совместных разборов задач проводится несколько.

4 этап. Оформление решения задачи. Автор задачи набирает решение задачи, совместно с руководителем редактирует ее согласно требованиям, предъявляемым к оформлению.

5 этап. Предварительная подготовка к проведению боев. После отправки задач в оргкомитет работа не прекращается. Выполняется следующее:

1) Выбирается 6-7 задач, которые имеют более полное решение и дорабатываются. Для них делаются презентации.

2) Идет подготовка к самим боям. Для этого изучаются правила, проводятся тренировочные бои с распределением ролей среди членов команды.

3) Для мини-турниров решаются олимпиадные задания, чтобы успешно выступить в нулевом туре.

6 этап. Участие в турнире. Перед жеребьевкой проводится рейтинг задач и вырабатывается стратегия с учетом того, что номера задач можно перетягивать.

После жеребьевки идет активная непосредственная подготовка к бою. Для этого выбираются докладчик, оппонент, рецензент, наблюдатель. Докладчик обычно уже подготовлен к докладу. Самая тяжелая роль здесь достается оппоненту и рецензенту, поскольку им приходится разбираться с чужими решениями, писать рецензию, составлять вопросы. Поэтому им помогают все свободные члены команды и руководители, разбившись на группы по каждой из трех предложенных задач. Во время проведения раундов боя каждый участник выполняет свою роль и сам принимает решения.

Операционно--деятельностный этап

Мы хотим предложить вашему вниманию небольшой фрагмент математического боя на примере задачи, которая играла на 22 Республиканском турнире и внесла весомый вклад в нашу победу (диплом 2 степени).

Ведущий боя:
-Слово предоставляется докладчику
Докладчик представляет задачу «Котик и многоугольник» (см. Приложение 3)
Ведущий боя:
-А теперь приглашаем оппонента
...
Ведущий боя:
-Слово рецензенту
...
Ведущий боя:
Есть ли у наблюдателя какие-нибудь замечания?
…
Вы посмотрели как идет бой. Обратите внимание, что время выступления игроков ограничено: докладчик – до 10 минут, оппонент и рецензент – до 7 минут.

А теперь мы предлагаем вам окунуться в атмосферу боя, приняв участие в экспресс-турнире.

Разбейтесь на 3 команды по 5-6 человек... Просим представителей команды подойти для жеребьевки.

Задачи даны с запасом, не обязательно все решать. Вам будут помогать консультанты- участники нашей команды. На подготовку минут 15. Оценивать вашу работу будет компетентное жюри (группы решают предложенные задачи (Приложение 1), а затем происходит математический бой по алгоритму, предъявленному выше).
...

Учащиеся проявляют повышенный интерес к такой деятельности, так как она сплачивает их, учит работать в команде, развивает их познавательную активность, творческие и ораторские способности. Начинать работу уже можно с 4 класса, проводя в рамках Недели математики тренировочные мини-турниры силами учащихся-членами команды турнира юных математиков (равный обучает равного). Примеры задач для проведения тренировочных турниров для 4-5 классов в Приложении 2.

Подведение итогов

Уважаемые коллеги! Конечно, работа с одаренными учащимися требует много сил и времени, однако успехи ребят приносят радость. Когда ты видишь горящие глаза детей, то понимаешь, что делаешь все правильно.

Сегодня нашей задачей было не выявить победителя. Мы хотели познакомить вас с принципами игры и заинтересовать в участии в турнирах. Спасибо за работу.

Приложение 1

Расставьте знаки

I. На доске написаны цифры 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0.

а) Расставьте между некоторыми из них знаки + так, чтобы в результате вычислений получилось трёхзначное число.

б) Попробуйте получить описанным образом по возможности наименьшее трёхзначное число!

в) А если можно использовать все знаки арифметических действий?

II. На доске написаны числа 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 ... N.

а) При каких N можно расставить между некоторыми из них знаки + так, чтобы в результате вычислений получилось трёхзначное число.

б) Попробуйте получить описанным образом по возможности наименьшее трёхзначное число! (для каждого N)

Настало время всё взвесить

I. Имеются чашечные весы и набор шести гирь с весами $c_1, c_2, c_3, c_4, c_5, c_6$. Во всех пунктах задачи требуется подобрать такие веса у шести гирь, чтобы с их помощью можно было получить все веса, выражающиеся натуральными числами от 1 до M, так чтобы M было наибольшим.

а) Ответьте на вопрос задачи, если гири можно класть только на левую чашу весов.

б) Ответьте на вопрос задачи, если гири можно класть на обе чаши весов.

в) Ответьте на вопрос задачи, если гири можно класть на обе чаши весов, но $c_4 = c_1$, $c_5 = c_2$, $c_6 = c_3$.

II. Экспериментатор Евгений сделал одно плечо весов в два раза больше второго.

а) Ответьте на вопрос задачи, если гири можно класть только на левую чашу весов.

б) Ответьте на вопрос задачи, если гири можно класть на обе чаши весов.

в) Ответьте на вопросы *II* а и *II* б, если одно плечо весов в n раз больше другого $n \in \mathbb{N}$.

Суммы в таблицах

I. Обозначим a_{ij} – число, записанное в i-ой строке и j-ом столбце таблицы $n \times n$. При этом известно, что суммы чисел во всех строках и во всех столбцах таблиц одинаковые. Кроме того, $\sum_{i=1}^{k}\left(\sum_{j=1}^{k} a_{ij}\right) = A$ и $\sum_{i=k+1}^{n}\left(\sum_{j=k+1}^{n} a_{ij}\right) = B$. Найдите сумму всех чисел в таблице в зависимости от n,

k, A и B. Если сумма может принимать несколько значений, найдите их все. Решите задачу в случае, если:

1) $n = 5$, $k = 2$, $A = 10$ и $B = 15$;

2) $n = 4$, $k = 2$, A и B — произвольные действительные числа;

3) n, k, A и B — произвольные действительные числа.

II. Опять суммы чисел во всех строках и во всех столбцах таблиц одинаковые. При этом натуральное число k таково, что $2k < n$ и сумма чисел в каждом из четырех угловых квадратов $k\times k$ таблицы $n\times n$ равна A, а сумма чисел в центральном квадрате $(n - 2k)\times(n - 2k)$ равна B. Найдите сумму всех чисел в таблице в зависимости от n, k, A и B. Если сумма может принимать несколько значений, найдите их все. Решите задачу в случае, если:

1) $n = 7$, $k = 2$, $A = 10$ и $B = 25$;

3) $n = 6$, $k = 2$, A и B – произвольные действительные числа;

2) n, k, A и B – произвольные действительные числа.

Вкусная задача

В прямоугольнике $m\times n$ лежат конфеты. В каждой ячейке лежит шоколадная конфета одного из k цветов. Саша может съесть две конфеты, если они одного цвета и лежат в соседних ячейках.

1. Докажите, что можно разложить конфеты так, что Саша ни одной не сможет съесть, если

а) $k = 2$ и "соседними" называют ячейки, имеющие общую сторону;

б) $k \geq 4$ и "соседними" называют ячейки, имеющие общую вершину.

2. Какое наибольшее число конфет может съесть Саша (в зависимости от n и m), если $k = 3$ и "соседними" называют ячейки, имеющие общую вершину?

3. Какое наибольшее число конфет может съесть Саша гарантированно, если $k = 2$, "соседними" называют ячейки, имеющие общую вершину и $n = m \leq 7$?

Приложение 2

4-6 класс

Задание № 1.

На Поле Чудес растут два дерева. Если закопать несколько золотых монет под первым из них, то наутро сумма удвоится, а если под вторым – утроится. У Буратино есть 100 золотых. Он может закопать часть денег под первое дерево, часть под второе, а часть не закапывать вовсе (любая из этих частей может быть равна нулю). По сколько монет и под какие деревья должен закопать Буратино, чтобы к утру иметь ровно 175 золотых? Ответ поясните.

Решение. Наша задача – разделить 100 монет на три группы, провести с ними некоторые арифметические операции или действия, чтобы в результате из 100 монет получилось 175 монет. А именно:

I гр. II гр. III гр.

(_____ · 2) + (_____ · 3) + _____ = 175

Задача имеет не одно решение. Вот некоторые из них (наиболее часто встречающиеся у детей ответы выделены более крупным шрифтом и желтой заливкой):

1) (25 · 2) + (25 · 3) + 50 = 175,

2) (75 · 2) + (0 · 3) + 25 = 175,

3) (1×2) + (37×3) + 62 = 175,

4) (3×2) + (36×3) + 61 = 175, и т.д.

Задание № 2.

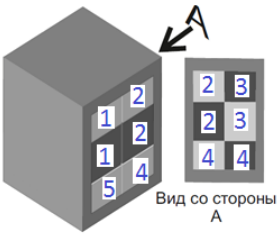
В коробку положили 12 кубиков: светлые и темные. Две стороны коробки прозрачные и некоторые кубики видны.

Сколько светлых и сколько темных кубиков может лежать в коробке? Зачеркните все неправильные ответы.

Темные:	3	4	5	6	7	8	9
Светлые:	9	8	7	6	5	4	3

Правильный ответ:	~~3~~	4	5	6	7	~~8~~	~~9~~
	~~9~~	8	7	6	5	~~4~~	~~3~~

Решение. Нам известно, что всего в коробке 12 кубиков. 9 из них мы «видим» благодаря прозрачной стенке и виду со стороны А. Обратим внимание на рисунок, на котором мы «насчитали» 4 тёмных и 5 светлых кубиков. Если у детей недостаточно развиты пространственные представления, они могут «насчитать» другое количество.



Структурируем имеющиеся данные при помощи таблицы (см. ниже). 9 кубиков у нас есть (4 тёмных и 5 светлых), но мы знаем, что их 12. Следовательно, 12 – 9 = 3 кубика мы не видим. Сделаем перебор возможных вариантов, какими они могут быть. Если тёмных 3, то светлых – 0. Если тёмных 2, то светлый 1. Если темный 1, то светлых – 2. Если темных 0, то светлых – 3. Сложим видимые кубики с предполагаемыми невидимыми. Получим сочетания кубиков, которые МОГУТ БЫТЬ в коробке.

	Имеется		Не видим					Сложим			
Тёмные	4		3	2	1	0		7	6	5	4
Светлые	5		0	1	2	3		5	6	7	8

Вариантов, не указанных в таблице на 4 последних позициях, быть не может. Вычёркиваем их.

Задание № 3.

Собака погналась за лисицей, которая была на расстоянии 30 м от нее. Скачок собаки равен 2 м, скачок лисицы – 1 м. За то время как лисица делает 3 скачка, собака делает 2 скачка. Какое расстояние должна пробежать собака, чтобы догнать лисицу?

Ответ: 120 метров.

Решение. 3 скачка лисицы = 2 скачкам собаки
3 скачка лисицы = 3 метра
2 скачка собаки = 4 метра.

Следовательно, собака за время своих двух скачков догоняет лису на 1 метр. Значит, собака должна сделать 30 раз по два скачка, равных в сумме 4 метра. Итого: 30×4=120 метров.

Задание № 4.

Аня, Ваня, Саня и Таня родились в один и тот же год 2 апреля, 2 мая, 16 апреля и 17 мая. Саня и Таня родились в одинаковый день недели, а Ваня и Таня родились в разные месяцы, но число рождения у них совпадает. Кто какого числа и в какой месяц родился?

Решение и ответ. Здесь важно понять, как влияет на решение упоминание одного и того же дня недели. Чтобы определить, какие даты выпадают на один и тот же день недели, достаточно понимать, что между двумя датами должно быть количество дней, кратное семи (по количеству дней в недели). 16 – 2 = 14 дней. 14 делится на 7, значит, 2 апреля и 16 апреля выпадут на один и тот же день недели. В то же время 2 мая отличается от 2 апреля на 30 дней, т.е. на 4 недели и 2 дня – это другой день недели, а от 17 мая до 2 апреля – 45 дней,

т.е. 6 недель и 3 дня, значит, 17 мая – тоже другой день недели, причем несовпадающий со 2 мая.

В дополнительных условиях дважды упоминается Таня, значит, с кем-то она родилась в один день недели, и как мы установили это либо 2 и 16 апреля. Но, кроме того, Таня с кем-то родилась в одну и ту же дату (хоть и в разные месяцы) – а это 2 апреля или 2 мая.

Итак, ***ответ:*** Таня родилась 2 апреля. Тогда, 16 апреля родилась (или родился) Саня (ибо имя Саня подходит и для девочки, и для мальчика), а 2 мая родился Ваня. Для Ани осталась одна возможность – 17 мая.

Ребята, которые начитают пробовать себя как исследователи при подготовке к мини –турнирам по математике, в дальнейшем принимают участие в различных этапах республиканской олимпиады и достигают определенного успеха.